

# Sistema de Gestión Condominio Las Terrazas de San Antonio

Documentación Técnica y Funcional

Versión 2.0 · Mayo 2026 · Desarrollado con PHP + MySQL

## 1. Descripción General del Sistema

El sistema es una aplicación web PHP para la gestión integral del **Condominio Las Terrazas de San Antonio**. Permite administrar propietarios, pagos de mantenimiento, inscripciones, membresías del club, reuniones, acuerdos y avances de obra. Cuenta con dos roles: **Administrador** y **Propietario (Cliente)**.

| Aspecto            | Detalle                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Tecnología         | PHP 8.3 sin framework · MySQL 8.4 · Apache       |
| Hosting producción | InfinityFree — condterrazas.free.nf              |
| Desarrollo local   | Laragon (Windows) — localhost/condominioterrazas |
| Autenticación      | Sesiones PHP · Roles: administrador / cliente    |
| Acceso admin       | admin@condominioterrazas.com / admin123          |

## 2. Módulos del Sistema

### 2.1 Módulos de Administración

| Módulo                         | Funcionalidad                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clientes / Propietarios</b> | CRUD de propietarios. Un propietario puede tener múltiples lotes. Búsqueda en vivo por nombre, DNI o lote. Filtro por estado y etapa.                                                                           |
| <b>Importar Excel</b>          | Carga masiva de propietarios desde archivo .xlsx. Previsualización con detección de duplicados, campos incompletos y lotes duplicados en el mismo Excel. Crea usuario de acceso automáticamente (correo + DNI). |
| <b>Mantenimiento</b>           | Gestión de pagos mensuales (S/. 70). Generación masiva por mes. Filtros por estado, mes, año y etapa. Botón WhatsApp con identificación del lote específico.                                                    |
| <b>Inscripciones</b>           | Pago único de inscripción/empadronamiento (S/. 800 por lote). Registro individual o generación masiva para todos los propietarios sin inscripción.                                                              |

|                               |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Membresía Club</b>         | Membresía perpetua (S/. 5,000 en 20 cuotas de S/. 250). Plan generado automáticamente con fechas mensuales. Barra de progreso por propietario. Generación masiva para todos.                    |
| <b>Reuniones y Acuerdos</b>   | Registro de reuniones con acuerdos, responsables y estado. Publicación a propietarios. Adjunto de actas en PDF descargables.                                                                    |
| <b>Avances del Condominio</b> | Galería de avances de obra con carrusel multi-foto. Drag & drop para subir múltiples imágenes. Lightbox con navegación por flechas, teclado y miniaturas.                                       |
| <b>Reportes</b>               | Cientes, pagos por mes, pagos pendientes, pagos por cliente, reuniones, deuda consolidada. Filtros por etapa y tipo de pago. Exportación CSV. Botones WhatsApp masivos desde deuda consolidada. |
| <b>Dashboard</b>              | Estadísticas de los 3 tipos de pago con barras de progreso. Deuda global total. Últimos pagos de todos los tipos.                                                                               |
| <b>Usuarios</b>               | Gestión de accesos al sistema.                                                                                                                                                                  |
| <b>Configuración</b>          | Datos del condominio, cuotas, series de comprobantes.                                                                                                                                           |

## 2.2 Panel del Propietario

| Sección                     | Funcionalidad                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inicio</b>               | Resumen de todos sus lotes con estado de mantenimiento del mes actual. Estadísticas consolidadas (cuotas pagadas, pendientes, deuda total).                                |
| <b>Mis Pagos</b>            | 3 tabs: Mantenimiento (filtro por año) · Inscripción · Membresía Club. Si tiene múltiples lotes, se muestra columna "Lote" en cada tabla. Alerta de deuda total al inicio. |
| <b>Mis Comprobantes</b>     | Comprobantes emitidos de todos sus lotes.                                                                                                                                  |
| <b>Reuniones y Acuerdos</b> | Historial de reuniones publicadas con acuerdos. Botón para descargar el acta PDF de cada reunión.                                                                          |
| <b>Mi Perfil</b>            | Información personal y tabla de todas sus propiedades (etapa, manzana, lote, fecha de compra).                                                                             |

## 3. Estructura de Tipos de Pago

| Tipo           | Monto                           | Periodicidad         | Diferenciador             |
|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Mantenimiento  | S/. 70.00                       | Mensual (último día) | cliente_id + mes + año    |
| Inscripción    | S/. 800.00                      | Pago único por lote  | lote + manzana + etapa    |
| Membresía Club | S/. 5,000 (20 cuotas × S/. 250) | Mensual por 20 meses | cliente_id + cuota_numero |

## 4. Problemas Encontrados y Soluciones Implementadas

### ● Críticos — Podían romper datos en producción

| # | Problema                                               | Causa                                                                                                                                 | Solución                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Numeración duplicada de comprobantes bajo carga</b> | Dos admins emitiendo boletas simultáneamente podían obtener el mismo número. La transacción no bloqueaba el registro del contador.    | Implementado <code>SELECT FOR UPDATE</code> dentro de la transacción en <code>Comprobante::crearComprobante()</code> . El número se reserva atómicamente antes de insertar. |
| 2 | <b>CSRF invertido en importador</b>                    | La lógica <code>!validarTokenCSRF(...)</code> <code>=== false</code> estaba invertida: rechazaba tokens válidos y permitía inválidos. | Corregida la condición. Agregado meta tag <code>csrf-token</code> en el layout y header <code>X-CSRF-Token</code> en las peticiones fetch del importador.                   |
| 3 | <b>Hash de contraseña admin truncado</b>               | El hash bcrypt en <code>schema.sql</code> tenía 59 caracteres (necesita exactamente 60). Posiblemente se truncó al copiar/pegar.      | Generado nuevo hash válido con <code>password_hash('admin123', PASSWORD_DEFAULT)</code> y actualizado en <code>schema.sql</code> .                                          |

## ● Altos — Podían generar duplicados con múltiples usuarios

| # | Problema                                                   | Causa                                                                                                                              | Solución                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <b>Race condition en generación masiva de pagos</b>        | <code>generarPagosMensuales()</code> : SELECT + INSERT fuera de transacción. Dos admins simultáneos podían insertar el mismo pago. | <code>try/catch</code> capturando error de clave duplicada ( <code>SQLSTATE 23000</code> ). La UNIQUE KEY de BD actúa como última defensa. |
| 5 | <b>Race condition en generación de cuotas de membresía</b> | <code>generarCuotasMembresia()</code> : loop de INSERTs sin transacción.                                                           | <code>beginTransaction()</code> + <code>SELECT FOR UPDATE</code> para leer el máximo de cuotas existentes + <code>try/catch 23000</code> . |

## ● Medios — Bugs de código y comportamiento incorrecto

| #  | Archivo                                                     | Problema                                                                                                                                                                                                    | Solución                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <code>config_controller.php</code>                          | Tags HTML mal cerrados: el <code>&lt;form&gt;</code> estaba dentro del primer <code>&lt;card-body&gt;</code> pero se cerraban las tarjetas antes de cerrar el form. El formulario no enviaba correctamente. | Reestructurado: el <code>&lt;form&gt;</code> ahora envuelve las 3 tarjetas completas.                                                |
| 7  | <code>avance_controller.php</code>                          | <code>eliminarAvance()</code> llamaba <code>obtenerTodos()</code> (carga todos los avances de BD) solo para validar si existía uno por ID.                                                                  | Reemplazado por <code>obtenerPorId(\$id)</code> con validación. También se corrigió <code>\$_GET['id']</code> sin valor por defecto. |
| 8  | <code>Cliente.php</code> / <code>pago_controller.php</code> | Fecha de vencimiento hardcodeda al día 27 y día 10 del mes respectivamente.                                                                                                                                 | Cambiado a <code>date('Y-m-t', mktime(...))</code> — último día real del mes para cualquier mes/año.                                 |
| 9  | <code>usuario_controller.php</code>                         | <code>eliminarUsuario()</code> usaba <code>\$modelo_usuario</code> sin instanciarla localmente. Error fatal al intentar eliminar un usuario.                                                                | Agregado <code>\$modelo_usuario = new Usuario();</code> al inicio de la función.                                                     |
| 10 | <code>cliente_panel.php</code>                              | Al refactorizar de <code>\$inscripcion</code> (singular) a <code>\$inscripciones</code> (array), el                                                                                                         | Corregida la referencia en los tabs a <code>\$inscripciones</code> con                                                               |

tab de Inscripción en "Mis Pagos" seguía referenciando la variable antigua. PHP Warning visible en pantalla.

`array_filter()` para conteo de pendientes.

|    |                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <code>avances/crear.php</code> | El atributo <code>required</code> en un input de archivo oculto ( <code>display:none</code> ) bloqueaba silenciosamente el envío del formulario. El botón "Publicar Avance" no reaccionaba al hacer clic. | Eliminado <code>required</code> del input oculto. Validación implementada en JavaScript con mensaje de error visible.                                                                             |
| 12 | <code>avances/index.php</code> | El lightbox solo guardaba la URL de la foto clickeada, sin saber cuáles eran las fotos anterior/siguiente del mismo avance. Las flechas no funcionaban.                                                   | Reescrito el lightbox para recibir el array completo de URLs del avance y el índice actual. Navegación con flechas, teclado (←/→/Esc) y miniaturas.                                               |
| 13 | <code>avances/crear.php</code> | El área de subida de fotos al ser clickeada reemplazaba la selección anterior en vez de acumular. No había drag & drop real. Solo se podía agregar una foto por vez.                                      | Implementado acumulador con <code>DataSetTransfer</code> . Selecciones sucesivas se suman. Drag & drop completo. Botón × por foto para quitar individualmente. Anti-duplicados por nombre+tamaño. |
| 14 | Performance general            | <code>actualizarEstadosVencidos()</code> ejecutaba un UPDATE masivo en cada carga de página, recorriendo todos los pagos incluyendo inscripciones y membresías con fecha NULL.                            | Agregado filtro <code>fecha_vencimiento IS NOT NULL</code> para excluir registros sin fecha y reducir el scan.                                                                                    |

## ● CSRF faltante en formularios POST

Ningún formulario POST tenía protección CSRF excepto Configuración. Un atacante podía engañar a un admin autenticado para ejecutar acciones sin saberlo.

| Controlador                             | Acciones protegidas                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>cliente_controller.php</code>     | crear, editar                                   |
| <code>pago_controller.php</code>        | registrar, marcar_pagado, editar, generar_pagos |
| <code>reunion_controller.php</code>     | crear, editar                                   |
| <code>comprobante_controller.php</code> | emitir                                          |
| <code>avance_controller.php</code>      | crear                                           |
| <code>inscripcion_controller.php</code> | registrar, marcar_pagado, generar_masivo        |
| <code>membresia_controller.php</code>   | registrar, marcar_cuota, generar_masivo         |
| <code>importar_controller.php</code>    | importar (via header HTTP)                      |

## 5. Nuevas Funcionalidades Implementadas

| Funcionalidad | Descripción |
|---------------|-------------|
|---------------|-------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Módulo de Inscripciones</b>                   | Registro del pago único de inscripción (S/. 800) por lote. Listado con filtros por estado y etapa. Generación masiva para todos los propietarios sin inscripción. Botón de recordatorio WhatsApp individual.                                  |
| <b>Módulo de Membresía Club</b>                  | Plan de 20 cuotas mensuales de S/. 250. Barra de progreso por propietario. Generación masiva configurable (cuotas y monto modificables). Fechas calculadas automáticamente. WhatsApp con deuda total.                                         |
| <b>Vista consolidada por propietario (Admin)</b> | Al ver un cliente: tabla resumen de los 3 tipos de pago con totales, deuda y acceso directo. Tabs: Mantenimiento · Inscripción · Membresía. Botones de pago rápido desde el perfil.                                                           |
| <b>Panel multi-lote del propietario</b>          | Un propietario con múltiples lotes ve TODOS sus lotes al iniciar sesión. Inicio: tabla de lotes con estado del mes. Mis Pagos: pagos de todos los lotes agrupados con columna "Lote". Mi Perfil: tabla de todas sus propiedades.              |
| <b>Importación masiva desde Excel</b>            | SheetJS lee el archivo en el navegador (sin subir al servidor). Previsualización con 3 estados: Nuevo (verde) · Ya existe (amarillo) · Incompleto/Duplicado (rojo con campo que falta). Detección de lotes duplicados dentro del mismo Excel. |
| <b>Reporte de Deuda Consolidada</b>              | Tabla de todos los propietarios con deuda en los 3 tipos de pago. Totales por tipo y gran total. Filtro por etapa. Exportación CSV. Botón WhatsApp por propietario con deuda total resumida.                                                  |
| <b>Dashboard mejorado</b>                        | Tabla de recaudación por tipo (mantenimiento/inscripción/membresía) con porcentaje cobrado y barras de progreso. Stat de deuda global total. Últimos pagos con icono por tipo.                                                                |
| <b>Filtro por Etapa</b>                          | Agregado en: Gestión de Pagos · Inscripciones · Membresía · Reporte por mes · Reporte de pendientes. Las etapas se cargan dinámicamente desde la BD.                                                                                          |
| <b>Actas de reuniones descargables</b>           | Al crear/editar una reunión se puede adjuntar el acta en PDF. Disponible para descarga desde la vista admin y desde el panel del propietario en el timeline de reuniones.                                                                     |
| <b>Creación automática de usuarios</b>           | Al registrar un cliente (manual o por Excel), se crea automáticamente su acceso al sistema. Usuario = correo, contraseña = DNI. Si el correo ya tiene cuenta, se omite sin error.                                                             |
| <b>Multi-lote en clientes</b>                    | Un mismo propietario (mismo DNI) puede tener múltiples lotes. El diferenciador único es lote + manzana + etapa. El listado muestra columnas Etapa y Manzana. La importación lo gestiona automáticamente.                                      |
| <b>Fecha de compra</b>                           | Columna <code>fecha_compra</code> en clientes visible en listado, formularios y Excel. Formato D/MM/YYYY en la importación, almacenada como DATE en BD.                                                                                       |
| <b>Modo oscuro en panel del propietario</b>      | Botón luna/sol disponible también en el layout del cliente. El tema persiste en localStorage entre sesiones.                                                                                                                                  |
| <b>WhatsApp con identificación del lote</b>      | Los mensajes de recordatorio de mantenimiento incluyen el lote específico: "cuota de Mayo 2026 correspondiente al Lote J16, Mz A, Etapa 3". Esencial cuando un propietario tiene múltiples lotes.                                             |

## 6. Cambios en la Base de Datos

| Tabla | Cambio | Motivo |
|-------|--------|--------|
|-------|--------|--------|

|                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>pagos</b>    | Nuevas columnas: <b>tipo_pago</b> ENUM · <b>cuota_numero</b> TINYINT · <b>total_cuotas</b> TINYINT. <b>mes</b> y <b>anio</b> ahora son nullable.  | Soportar 3 tipos de pago en una sola tabla. Inscripción y membresía no tienen mes/año.                               |
| <b>pagos</b>    | Índice único cambiado de ( <b>cliente_id</b> , <b>mes</b> , <b>anio</b> ) a ( <b>cliente_id</b> , <b>tipo_pago</b> , <b>mes</b> , <b>anio</b> ) . | Permitir un registro de mantenimiento por mes/año, uno de inscripción por cliente, y cuotas de membresía por número. |
| <b>clientes</b> | Eliminado UNIQUE en <b>dni</b> y en <b>correo</b> . Agregado UNIQUE ( <b>numero_lote</b> , <b>manzana</b> , <b>etapa</b> ) .                      | Un mismo propietario puede tener múltiples lotes. El lote físico es el identificador único, no la persona.           |
| <b>clientes</b> | Nueva columna <b>fecha_compra</b> DATE NULL .                                                                                                     | Registrar la fecha en que el propietario adquirió su lote.                                                           |

## 7. Archivos Nuevos Creados

| Archivo                                       | Descripción                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>controllers/inscripcion_controller.php</b> | Módulo completo de inscripciones (CRUD + masivo + WhatsApp)     |
| <b>controllers/membresia_controller.php</b>   | Módulo completo de membresía perpetua (plan de cuotas + masivo) |
| <b>controllers/importar_controller.php</b>    | Importación masiva desde Excel con SheetJS                      |
| <b>controllers/archivo_controller.php</b>     | Descarga segura de archivos adjuntos (requiere autenticación)   |

## 8. Arquitectura y Capacidad

### ✓ Fortalezas

- PHP sin framework — cero overhead
- Singleton PDO — una conexión por request
- SELECT FOR UPDATE en numeración de comprobantes
- CSRF en todos los formularios POST
- Auto-detección local vs producción
- Sin Composer, sin npm — cero dependencias
- CDNs para Font Awesome y SheetJS
- ~6 MB total a desplegar

### 📊 Capacidad estimada

- Propietarios registrados: ilimitado
- Lotes por propietario: ilimitado
- Usuarios simultáneos: 20–50 (hosting gratuito)
- Pico realista condominio: 5–15 simultáneos
- Almacenamiento InfinityFree: hasta 5 GB

Para 260+ lotes con uso esporádico (1×/mes), el sistema está sobredimensionado. Perfectamente adecuado.

## 9. Accesos del Sistema

| Rol           | Usuario                      | Contraseña      | URL                            |
|---------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Administrador | admin@condominioterrazas.com | admin123        | /index.php                     |
| Propietario   | correo del propietario       | DNI (8 dígitos) | /controllers/cliente_panel.php |

 **Recomendación de seguridad:** Cambiar la contraseña del administrador después del primer acceso en producción. Ir a Usuarios → editar → nueva contraseña.